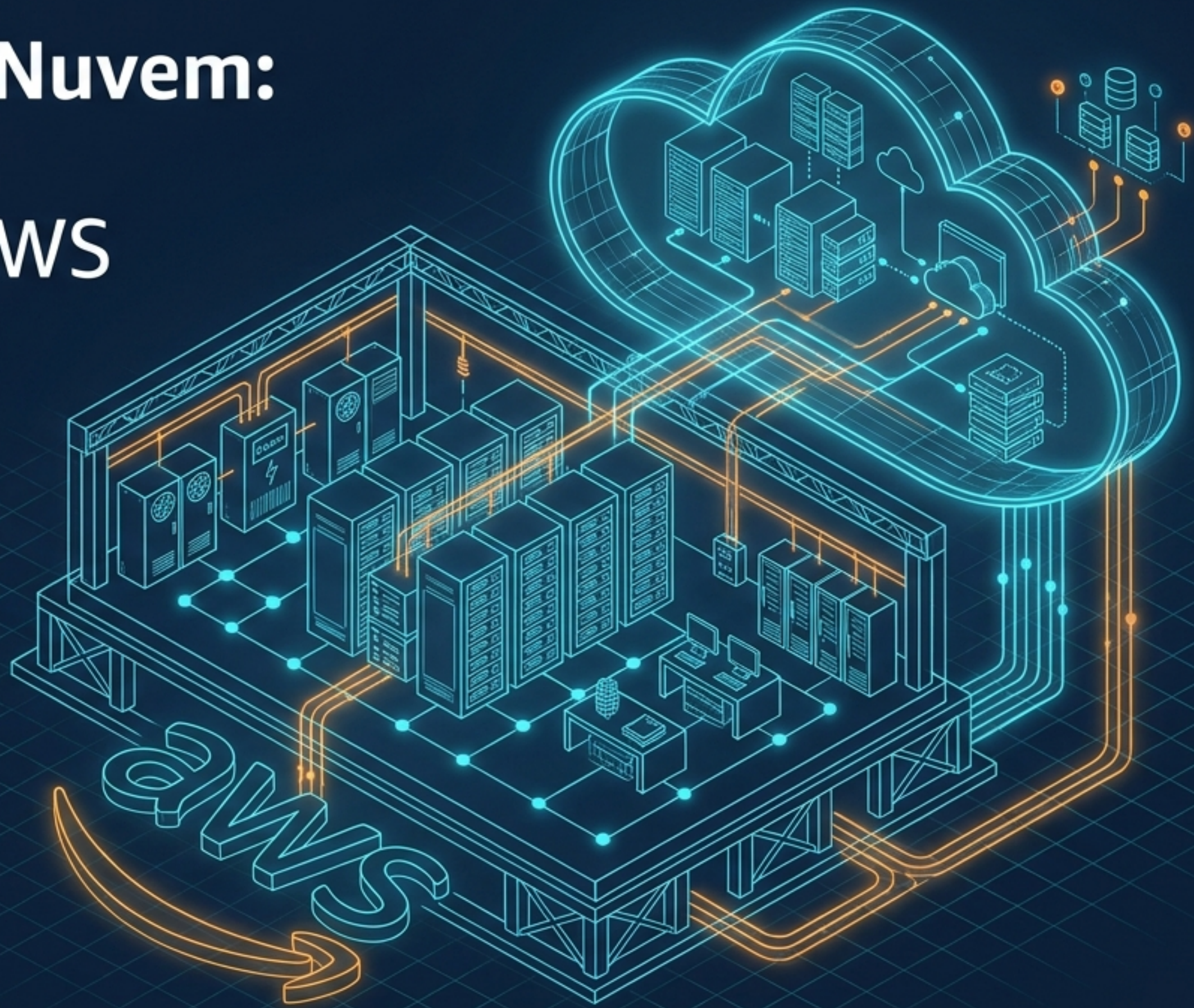


A Jornada para a Nuvem: Construindo seu Datacenter com AWS

(Aula 10)



O que é Cloud Computing e os Superpoderes do Arquiteto

ESCALABILIDADE
Aumente ou diminua recursos
conforme a demanda.



ELASTICIDADE
Ajuste automático de
capacidade em tempo real.



CUSTO INTELIGENTE
Troca de CapEx (hardware) por
OpEx (despesa operacional).



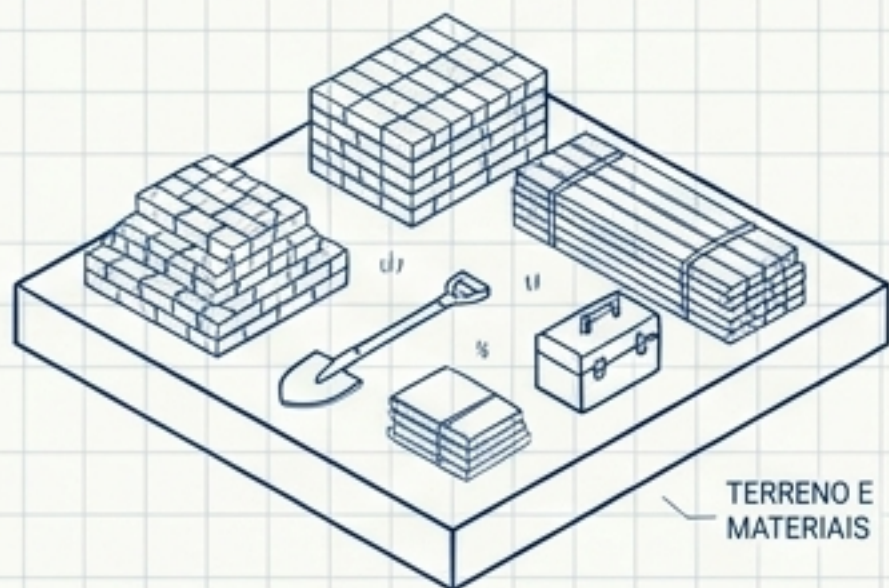
VELOCIDADE
Provisionamento em
minutos, não semanas.

Entrega sob demanda de
recursos de TI pela internet com
modelo de pagamento conforme
o uso (pay-as-you-go).



ALCANCE GLOBAL
Deploy em múltiplas
regiões instantaneamente.

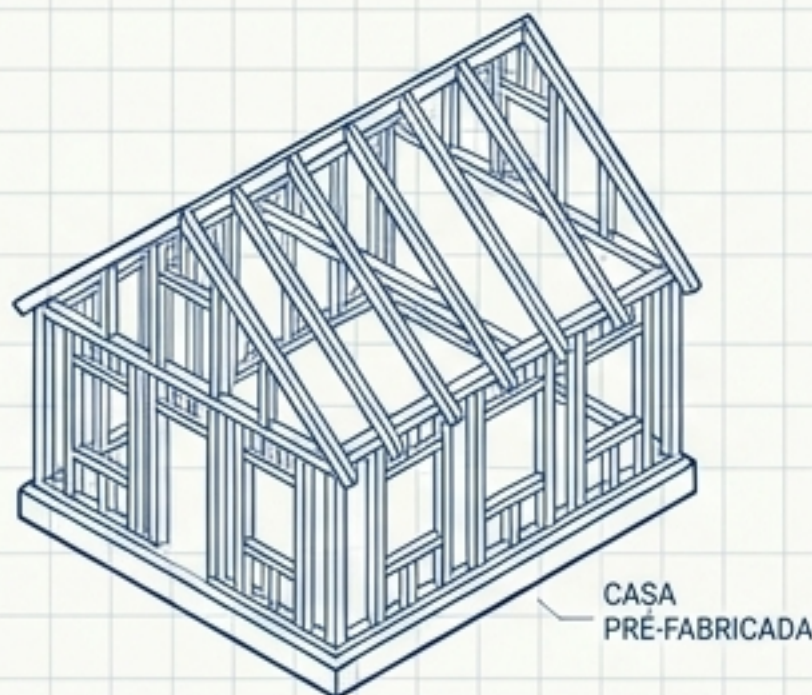
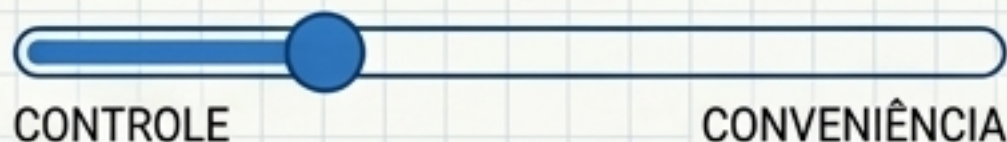
Modelos de Serviço em Nuvem: Escolhendo sua Abordagem



IaaS (Infrastructure as a Service) (O Terreno e os Materiais)

Exemplo: Amazon EC2

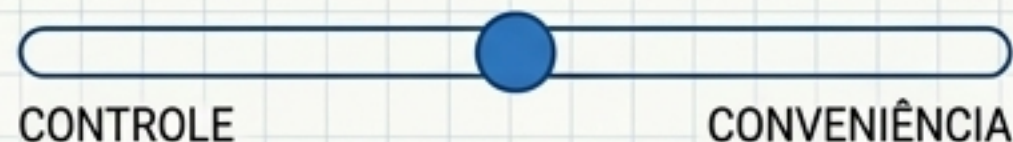
- Você gerencia: SO, Aplicações e Dados.



PaaS (Platform as a Service) (A Casa Pré-Fabricada)

Exemplo: AWS Elastic Beanstalk

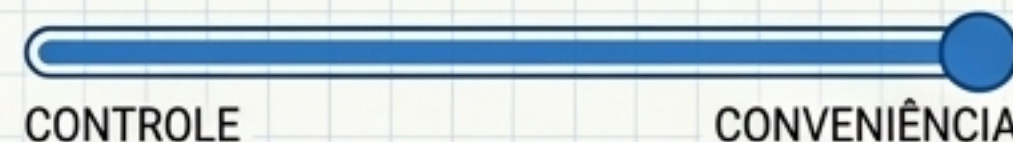
- Foco exclusivo no desenvolvimento de aplicações.



SaaS (Software as a Service) (A Casa Alugada e Mobiliada)

Exemplo: Gmail, Salesforce

- Pronto para usar imediatamente.



Infraestrutura Global: A Fundação do Seu Datacenter

Regiões (Regions)

Localizações geográficas físicas independentes (Ex: sa-east-1).
Garantem baixa latência local e conformidade regulatória.

sa-east-1 (São Paulo)

Região: sa-east-1

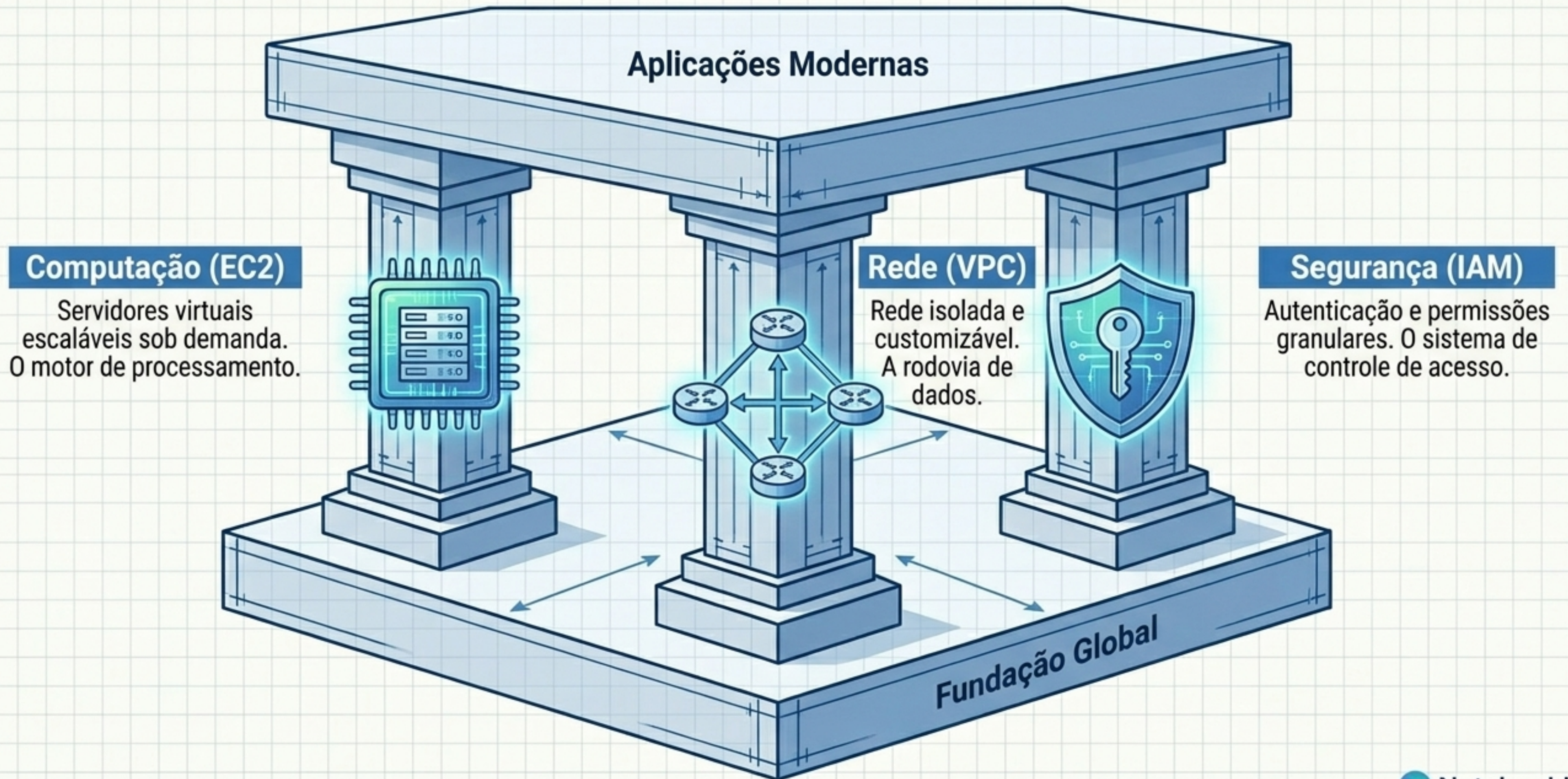


Zonas de Disponibilidade (AZs)

Múltiplos datacenters isolados por Região.
Energia e rede independentes.

Objetivo do Arquiteto: Garantir **Alta Disponibilidade** — se uma AZ falhar, as outras assumem o tráfego instantaneamente.

Os 3 Pilares da Infraestrutura AWS



Detalhamento do Pilar 1: EC2 — O Coração da Computação

AMI (Amazon Machine Image)

O molde. A imagem base do sistema operacional pré-configurado.

Instance Type

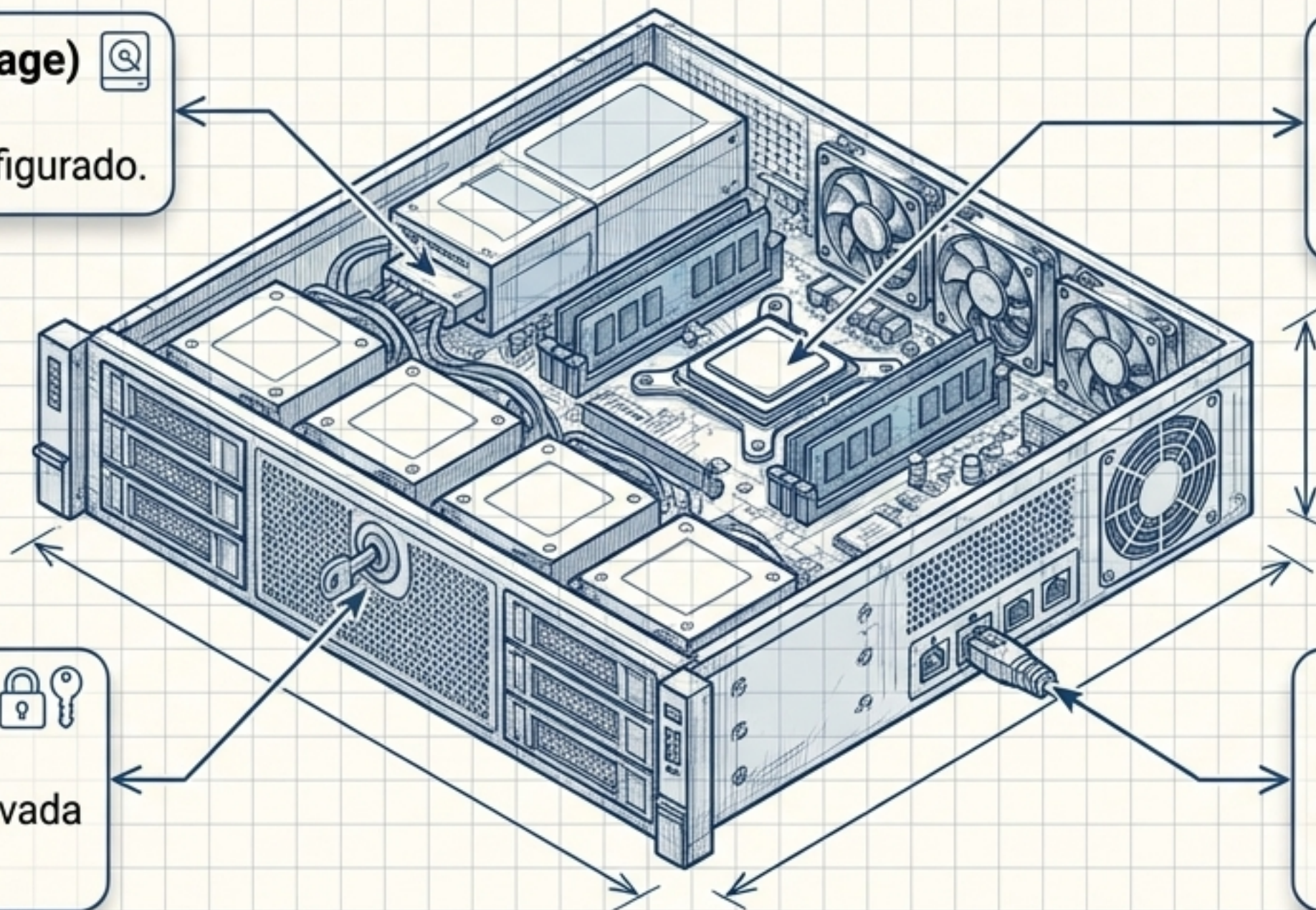
O hardware. Define a proporção exata de CPU e RAM (Ex: t3.micro).

Key Pair

A fechadura. Par de chaves SSH para acesso seguro (privada com você, pública na AWS).

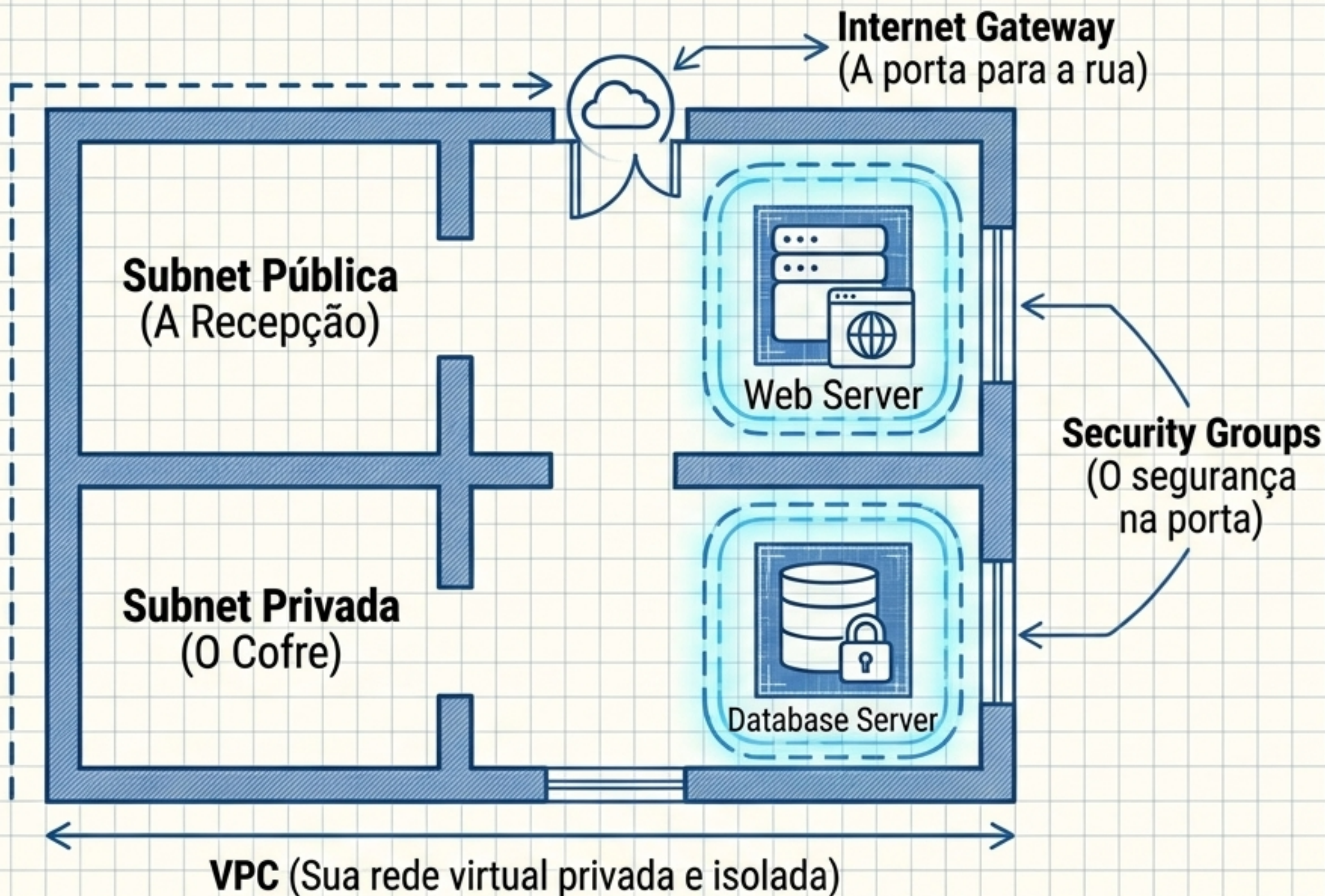
Elastic IP

O endereço fixo. IP público estático que sobrevive a reinicializações.



Nota de Arquiteto: No modelo IaaS, você tem controle total, mas é o responsável por aplicar patches e atualizações de segurança no SO!

Detalhamento do Pilar 2: VPC – Desenhando a Planta Baixa



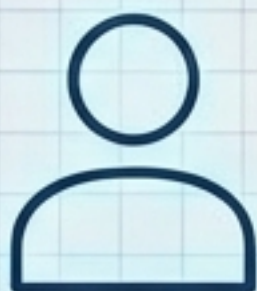
- **Subnet Pública:** Acesso direto à internet. Ideal para web.
- **Subnet Privada:** Sem rota de entrada. Apenas recursos restritos.
- **Security Groups:** Firewall stateful em nível de instância, não de rede.

Detalhamento do Pilar 3: IAM – O Sistema de Chaves e Acessos



A Regra de Ouro: Princípio do Menor Privilégio

Conceda apenas as permissões estritamente necessárias para a execução da tarefa.



Users (Usuários)

Identities individuais
(Pessoas ou Aplicações).



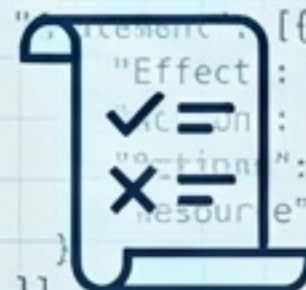
Groups (Grupos)

Equipes com permissões
compartilhadas.



Roles (Funções)

O Crachá de Visitante.
Permissões temporárias
assumidas por serviços sem
expor credenciais fixas.



Policies (Políticas)

O regulamento.
Documentos em JSON que
definem regras explícitas
de Allow ou Deny.

```
{ "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "s3:List*",  
      "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket"  
    }  
  ]  
}
```


AWS CLI no WSL/Linux: Sua Ferramenta de Trabalho Local

Contexto: O terminal local é o centro de comando de um global datacenter.



Passo 1: Baixar

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip" [download progress animation...]
```

Passo 2: Extrair

```
$ unzip awscliv2.zip Archive: awscliv2.zip [extraction output...]
```

Passo 3: Instalar

```
$ sudo ./aws/install
```

You can now run:
/usr/local/bin/aws --version

Passo 4: Autenticar

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]:
*****
AWS Secret Access Key
[None]: *****
Default region name [None]:
us-east-1
Default output format [None]:
json
(Requer: Access Key, Secret Key
e Região padrão)
```


Comandos CLI Essenciais (Cheat Sheet)

EC2 - Computação

`aws ec2 describe-instances`
(Listar servidores)

`aws ec2 run-instances`
(Criar novo servidor)

VPC - Rede

`aws ec2 describe-vpcs`
(Listar redes isoladas)

`aws ec2 create-subnet`
(Criar sala na rede)

IAM - Acessos

`aws iam list-users`
(Ver quem tem acesso)

`aws iam create-role`
(Criar permissão temporária)

Padrões de Elite: Engenharia, Segurança e Governança

Segurança em Primeiro Lugar

- ✓ Nunca utilize a conta Root para tarefas diárias.
- ✓ Rotacione credenciais e aplique rigorosamente o Menor Privilegio.

Engenharia de Infraestrutura

- ✓ Utilize VPCs para garantir isolamento estrutural.
- ✓ Aplique Tags (etiquetas) em todos os recursos para organização.

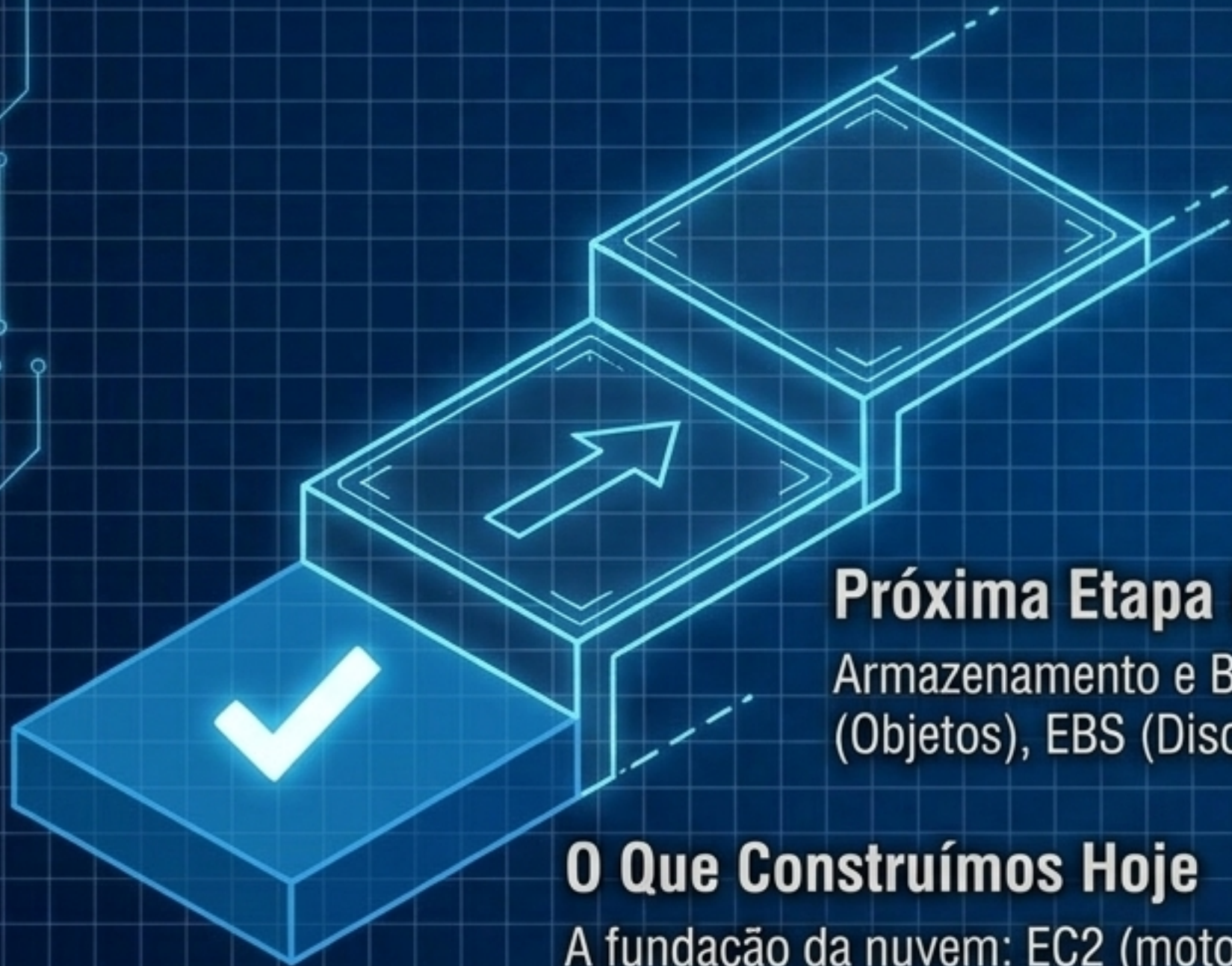
Governança e Custos

PRO-TIP

- ✓ Habilite logs e monitoramento constantemente (CloudWatch).
- ✓ **Regra de Ouro Financeira: Limpe e destrua recursos de teste imediatamente após o uso!**



Próximos Passos e O Seu Desafio



Call to Action: Tarefa Final (TF10)

Coloque a mão na massa! Acesse o portal do Aluno, instale a AWS CLI no WSL e execute seus primeiros comandos reais na nuvem. A teoria só vira conhecimento na prática.

Próxima Etapa (Aula 11)

Armazenamento e Bancos de Alta Performance: S3 (Objetos), EBS (Discos) e RDS (Bancos Gerenciados).

O Que Construimos Hoje

A fundação da nuvem: EC2 (motor), VPC (estradas) e IAM (pedágios).